# گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

**سناریو** هیپرترمی بدخیم

**بیمار** مرد، 35 ساله، 80 kg

**زمان شروع** شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۴۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

**مدت** 24:43 زمان شبیه‌سازی‌شده · 2 دقیقه و 09 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

## اهداف آموزشی

۱. ✓ **محقق شد** اعلام بحران هیپرترمی بدخیم (قطع سووفلوران، % 100 $O_2$ با جریان 10 L/min، هیپرونتیلاسیون) ظرف 120 ثانیه پس از نشانه‌های اولیه ($EtCO_2$ بالاتر از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت)

وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 $O_2$ با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20»، 8 ثانیه پس از وضعیت «نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی» (از 06:52 تا 07:01؛ مهلت تعیین‌شده: 2 دقیقه و 00 ثانیه).

۲. ✓ **محقق شد** تجویز دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 300 ثانیه پس از اعلام بحران

دانترولن، 21 ثانیه پس از وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 $O_2$ با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20» (از 07:01 تا 07:21؛ مهلت تعیین‌شده: 5 دقیقه و 00 ثانیه).

۳. – **قابل ارزیابی نیست** تکرار دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 600 ثانیه پس از دوز اول، اگر $EtCO_2$ همچنان بالاتر از 45 mmHg باشد

این هدف قاعده‌ی خودکار ندارد و ارزیابی آن با مربی است.

۴. – **قابل ارزیابی نیست** درمان هیپرکالمی (کلرید کلسیم، انسولین همراه با دکستروز) ظرف 300 ثانیه پس از افزایش $K^+$ به بیش از 5.5 mmol/L

$K^+$ بیشتر از 5.5 mmol/L رخ نداد.

۵. ✓ **محقق شد** بازگرداندن تهویه به 500 × 12 ظرف 300 ثانیه پس از کاهش $EtCO_2$ به کمتر از 40 mmHg

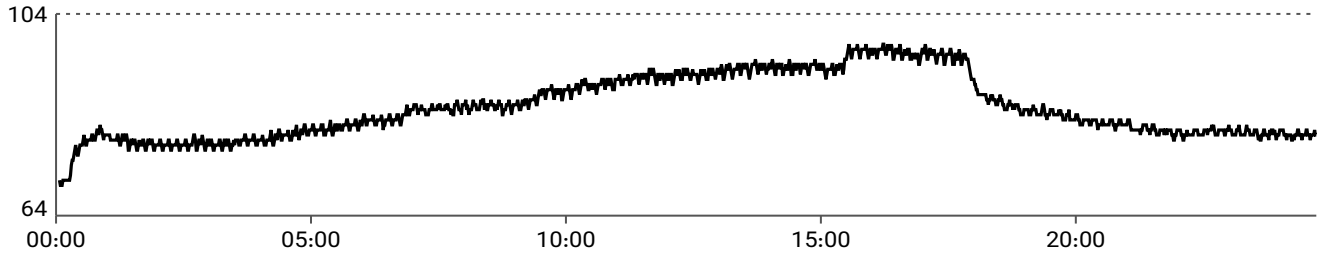
وضعیت «بازگشت تهویه به 500 × 12، % 100 $O_2$»، 1 دقیقه و 17 ثانیه پس از $EtCO_2$ کمتر از 40 mmHg پس از وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 $O_2$ با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20» (از 07:26 تا 08:43؛ مهلت تعیین‌شده: 5 دقیقه و 00 ثانیه).

## یافته‌های اندازه‌گیری‌شده

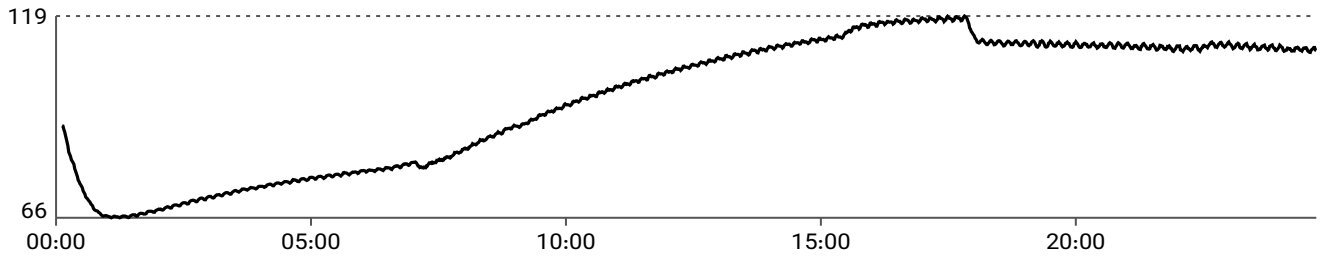
| | |
|---|---|
| **کمترین $SpO_2$** | % 96 در 00:10 |
| **کمترین ART M / NIBP M** | 66 mmHg در 01:15 |
| **بیشترین $EtCO_2$** | 61 mmHg در 17:07 |
| **بیشترین T1 / T2** | 37.5 °C در 19:57 |
| **آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)** | $K^+$ 4.6 mmol/L (4.2–4.8) |
| | لاکتات 2.1 mmol/L (1.0–2.4) |
| | pH 7.35 (7.21–7.41) |
| | گلوکز 6.5 mmol/L (5.6–6.5) |
| | Tcore 37.5 °C (36.7–37.5) |

## روندها

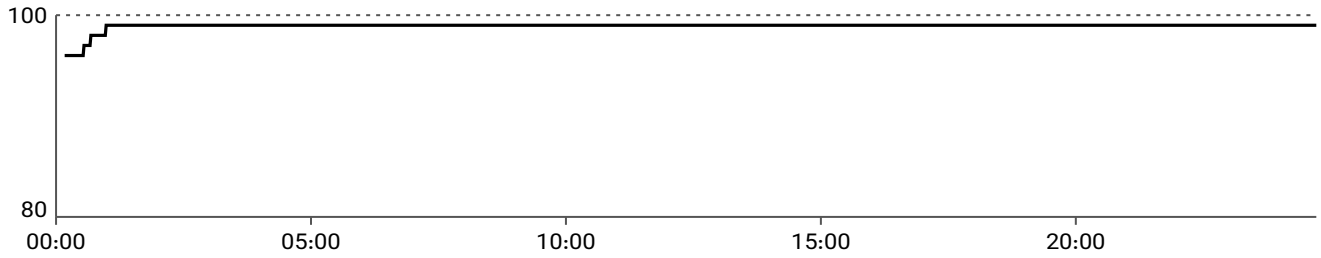
bpm **HR**



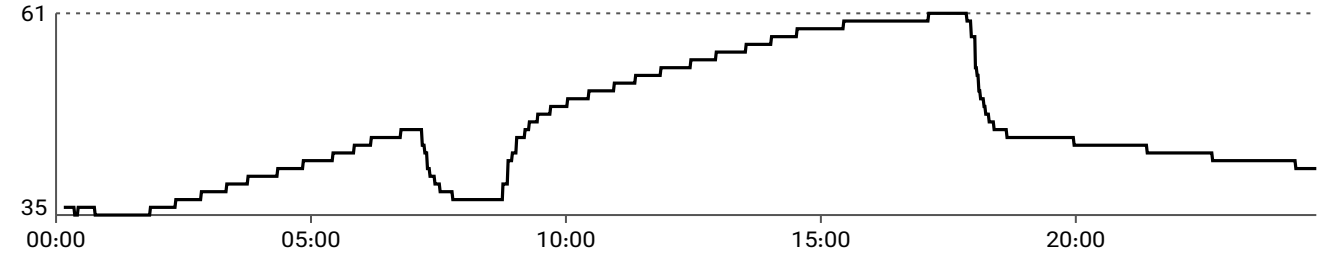

mmHg **ART M / NIBP M**



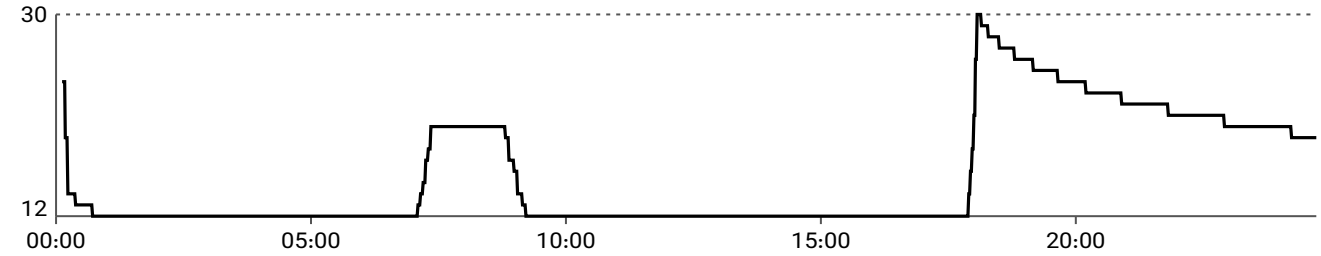

% **$SpO_2$**



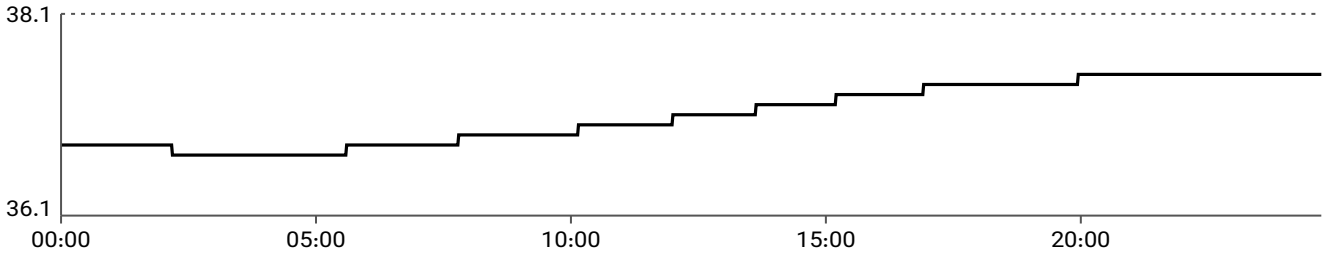

mmHg **$EtCO_2$**




/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**




## داروها و مایعات

| زمان | تجویز |
|---|---|
| 00:00 | پروپوفول 2 mg/kg وریدی |
| 00:00 | سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی |
| 04:04 | روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی |
| 07:21 | دانترولن 2.5 mg/kg وریدی |
| 07:32 | کریستالوئید 2000 mL طی 15 دقیقه |
| 14:02 | دانترولن 2.5 mg/kg وریدی |

- پروپوفول: 160 mg در ۱ نوبت
- سوکسینیل‌کولین: 120 mg در ۱ نوبت
- روکورونیوم: 48 mg در ۱ نوبت
- دانترولن: 400 mg در ۲ نوبت

## خط زمانی

| زمان | نوع | رویداد |
|---|---|---|
| 00:00 | سناریو | بارگذاری سناریو: هیپرترمی بدخیم |
| 00:00 | سناریو | وضعیت سناریو: القای بیهوشی: پروپوفول، سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg (سفتی عضله‌ی ماستر)، لوله‌گذاری تراشه؛ سووفلوران % 2 |
| 00:00 | سناریو | پروپوفول 2 mg/kg وریدی |
| 00:00 | سناریو | سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی |
| 00:00 | سناریو | لوله‌ی تراشه در محل |
| 00:00 | سناریو | ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 $cmH_2O$، $FiO_2$ 50 % |
| 00:00 | سناریو | سووفلوران % 2 با جریان گاز تازه‌ی 2 L/min |
| 00:00 | سناریو | هیپرترمی بدخیم: شدید |
| 00:01 | اقدام | سرعت 8× |
| 00:00 | بیمار | تهویه‌ی کمکی آغاز شد |
| 00:04 | نشانک | نشانک: نشانک ۱ در 00:04 |
| 00:07 | اقدام | همه‌ی هشدارها فعال شد |
| 04:04 | سناریو | وضعیت سناریو: جراحی در جریان: سووفلوران % 2، روکورونیوم |
| 04:04 | سناریو | روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی |
| 06:35 | اقدام | سرعت 4× |
| 06:52 | سناریو | وضعیت سناریو: نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی |
| 07:01 | سناریو | وضعیت سناریو: حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 $O_2$ با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20 |
| 07:01 | سناریو | تبخیرکننده‌ی سووفلوران بسته شد |
| 07:01 | سناریو | ونتیلاتور: RR 20 /min، VT 600 mL، PEEP 5 $cmH_2O$، $FiO_2$ 100 % |
| 07:21 | سناریو | وضعیت سناریو: دانترولن 2.5 mg/kg داده شد |
| 07:21 | سناریو | دانترولن 2.5 mg/kg وریدی |
| 07:23 | سناریو | وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان |
| 07:32 | سناریو | وضعیت سناریو: خنک‌سازی: انفوزیون 2 L سالین با دمای اتاق |
| 07:32 | سناریو | کریستالوئید 2000 mL طی 15 دقیقه |
| 07:34 | سناریو | وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان |
| 08:34 | سناریو | وضعیت سناریو: در حال بهبود: $EtCO_2$ کمتر از 45 |
| 08:43 | سناریو | وضعیت سناریو: بازگشت تهویه به 500 × 12، % 100 $O_2$ |
| 08:43 | سناریو | ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 $cmH_2O$، $FiO_2$ 100 % |
| 08:46 | اقدام | جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه |
| 10:03 | هشدار | $EtCO_2$ بالا |

| زمان | نوع | رویداد |
|---|---|---|
| 14:01 | اقدام | شبیه‌سازی متوقف شد |
| 14:01 | اقدام | شبیه‌سازی ادامه یافت |
| 14:02 | سناریو | وضعیت سناریو: دانترولن 2.5 mg/kg داده شد |
| 14:02 | سناریو | دانترولن 2.5 mg/kg وریدی |
| 14:05 | سناریو | وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان |
| 14:06 | اقدام | جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه |
| 15:38 | هشدار | ART M بالا |
| 15:39 | هشدار | ART D بالا |
| 16:42 | هشدار | ART S بالا |
| 18:03 | هشدار | RR بالا |
| 19:19 | اقدام | شبیه‌سازی متوقف شد |
| 19:19 | اقدام | شبیه‌سازی ادامه یافت |
| 19:21 | اقدام | جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه |
| 20:23 | سناریو | وضعیت سناریو: در حال بهبود: $EtCO_2$ کمتر از 45 |

## نشانک‌ها

- 00:04 نشانک: نشانک ۱ در 00:04

## یادداشت‌ها

## پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

| زمان | HR | ART M / NIBP M | $SpO_2$ | $EtCO_2$ | awRR / RR | T1 / T2 | $K^+$ | لاکتات | pH | گلوکز | Tcore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bpm | mmHg | % | mmHg | /min | °C | mmol/L | mmol/L | | mmol/L | °C |
| 00:00 | 71 | 90 | 96 | 36 | 24 | 36.8 | 4.2 | 1.0 | 7.41 | 5.6 | 36.8 |
| 01:00 | 80 | 67 | 99 | 35 | 12 | 36.8 | 4.3 | 1.0 | 7.40 | 5.6 | 36.8 |
| 02:00 | 78 | 68 | 99 | 36 | 12 | 36.8 | 4.5 | 1.0 | 7.39 | 5.6 | 36.7 |
| 03:00 | 78 | 72 | 99 | 38 | 12 | 36.7 | 4.6 | 1.0 | 7.38 | 5.6 | 36.7 |
| 04:00 | 79 | 74 | 99 | 40 | 12 | 36.7 | 4.7 | 1.0 | 7.37 | 5.6 | 36.7 |
| 05:00 | 81 | 77 | 99 | 42 | 12 | 36.7 | 4.7 | 1.1 | 7.35 | 5.6 | 36.8 |
| 06:00 | 82 | 79 | 99 | 44 | 12 | 36.8 | 4.7 | 1.2 | 7.34 | 5.6 | 36.8 |
| 07:00 | 85 | 81 | 99 | 46 | 12 | 36.8 | 4.6 | 1.3 | 7.32 | 5.6 | 36.8 |
| 08:00 | 86 | 84 | 99 | 37 | 20 | 36.9 | 4.6 | 1.4 | 7.39 | 5.6 | 36.9 |
| 09:00 | 86 | 90 | 99 | 43 | 16 | 36.9 | 4.6 | 1.6 | 7.33 | 5.7 | 36.9 |
| 10:00 | 89 | 96 | 99 | 49 | 12 | 36.9 | 4.6 | 1.7 | 7.29 | 5.7 | 37.0 |
| 11:00 | 91 | 100 | 99 | 52 | 12 | 37.0 | 4.6 | 1.9 | 7.28 | 5.8 | 37.0 |
| 12:00 | 91 | 104 | 99 | 54 | 12 | 37.1 | 4.7 | 2.0 | 7.26 | 5.8 | 37.1 |
| 13:00 | 93 | 108 | 99 | 56 | 12 | 37.1 | 4.7 | 2.1 | 7.25 | 5.9 | 37.2 |
| 14:00 | 94 | 111 | 99 | 57 | 12 | 37.2 | 4.7 | 2.2 | 7.24 | 5.9 | 37.2 |
| 15:00 | 93 | 113 | 99 | 59 | 12 | 37.2 | 4.7 | 2.3 | 7.22 | 6.0 | 37.3 |
| 16:00 | 96 | 117 | 99 | 60 | 12 | 37.3 | 4.8 | 2.4 | 7.22 | 6.0 | 37.3 |
| 17:00 | 97 | 118 | 99 | 60 | 12 | 37.4 | 4.8 | 2.4 | 7.21 | 6.1 | 37.4 |
| 18:00 | 91 | 114 | 99 | 58 | 21 | 37.4 | 4.8 | 2.4 | 7.28 | 6.2 | 37.4 |
| 19:00 | 85 | 112 | 99 | 45 | 26 | 37.4 | 4.7 | 2.3 | 7.32 | 6.2 | 37.5 |
| 20:00 | 84 | 112 | 99 | 44 | 24 | 37.5 | 4.7 | 2.3 | 7.32 | 6.3 | 37.5 |
| 21:00 | 82 | 112 | 99 | 44 | 22 | 37.5 | 4.7 | 2.3 | 7.33 | 6.3 | 37.5 |
| 22:00 | 81 | 111 | 99 | 43 | 21 | 37.5 | 4.7 | 2.2 | 7.33 | 6.4 | 37.5 |
| 23:00 | 82 | 112 | 99 | 42 | 20 | 37.5 | 4.6 | 2.2 | 7.34 | 6.4 | 37.5 |
| 24:00 | 81 | 111 | 99 | 42 | 20 | 37.5 | 4.6 | 2.2 | 7.34 | 6.5 | 37.5 |